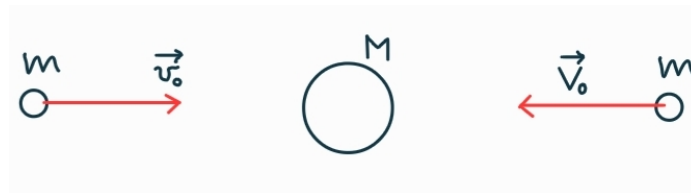


Ejercicios RA3: Conservación del momentum lineal y angular

Problema 1

La figura muestra un asteroide de masa m , que viaja con rapidez v_0 y que impacta un satélite de masa M , inicialmente en reposo. Luego del impacto, el asteroide se incrusta en el satélite y ambos se mueven hacia la derecha con una velocidad desconocida. Luego, por la izquierda el sistema satélite-asteroide es impactado por un segundo asteroide, también de masa m , y con una rapidez V_0 . Si el segundo asteroide también se incrusta en el satélite, encuentre la velocidad final del sistema y la cantidad de energía perdida en las dos colisiones

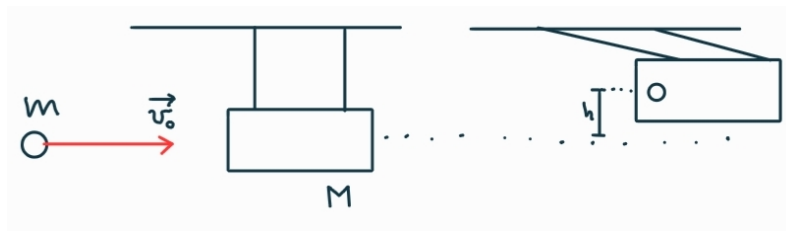
Respuesta:
$$v = \frac{m(v_0 - V_0)}{2m + M}.$$
 (1)



Problema 2

La figura muestra un *péndulo balístico*, un sistema para medir la rapidez de una bala. La bala, con masa m , se dispara contra un bloque de madera de masa M que cuelga como péndulo, incrustándose la bala en el bloque de madera. Después del impacto, el sistema bala-bloque oscila hasta una altura máxima h . Encuentre la velocidad inicial de la bala.

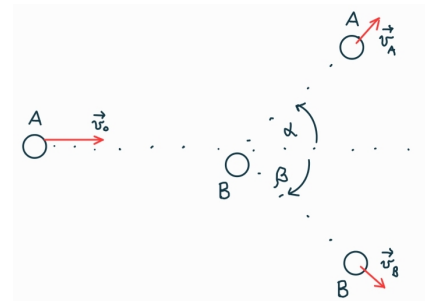
Respuesta:
$$v_0 = \left(1 + \frac{M}{m}\right) \sqrt{2gh}.$$
 (2)



Problema 3

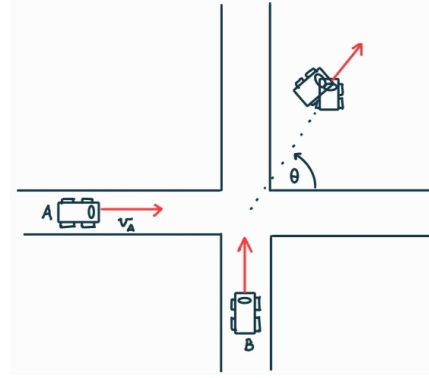
La figura muestra un choque de dos discos de hockey en una mesa sin fricción. El disco A tiene masa m_A , y el B , m_B . El disco A tiene rapidez inicial v_0 y después del impacto, tiene rapidez v_A en dirección desconocida. El disco B está inicialmente en reposo. Si el choque es elástico, encuentre la rapidez final del disco B y los ángulos de dispersión, α y β , de ambos discos.

Respuesta:
$$v_B = \sqrt{\frac{m_A}{m_B} (v_0^2 - v_A^2)}.$$
 (3)



Problema 4

La figura muestra dos autos, de igual masa m , que colisionan en un cruce. El auto A , tiene una rapidez antes del choque v_A y el auto B una rapidez desconocida. Si después del choque, ambos autos permanecen pegados y dejan un rastro en el pavimento que forma un ángulo θ con respecto a la dirección que llevaba el auto A , encuentre la velocidad que llevaba el auto B antes del choque.



Respuesta: $v_B = v_A \tan(\theta).$ (4)

Problema 5

Una pelota de ping-pong cae desde una altura H , rebota con el piso y alcanza una altura h . Encuentre la altura máxima que alcanzará la pelota después del segundo rebote.

Respuesta: $y = \frac{h^2}{H}.$ (5)

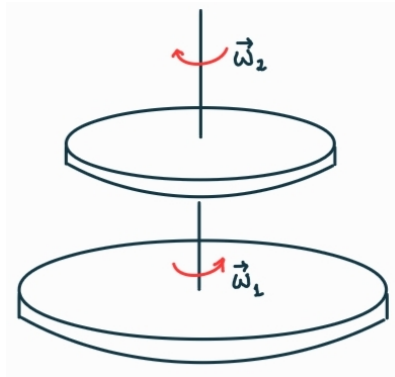
Problema 6

Un mapuche hace girar un *wetruwe* compuesto por dos cuerpos de masa m unidos a través de una cuerda de largo ℓ , con una rapidez angular ω_0 , con respecto al centro de la cuerda. Luego, la cuerda del *wetruwe* se corta, saliendo uno de los cuerpos disparado. Encuentre la velocidad con que sale disparado.

Problema 7

La figura muestra un disco de radio R_1 y masa M_1 , el cual gira con respecto a su centro con una rapidez angular ω_1 . Luego, un segundo disco de radio R_2 y masa M_2 , que gira con rapidez angular ω_2 , en dirección opuesta al primero, se deja caer sobre el primer disco, de forma tal que ahora ambos discos forman un sólo sistema girando con respecto a su centro. Encuentre la velocidad angular final con que queda girando el sistema. Suponga que ambos discos tienen la misma masa y radio, ¿qué rapidez angular tendría que tener el segundo disco para que el sistema quede girando con una rapidez angular igual a la mitad de la rapidez angular inicial del primer disco?

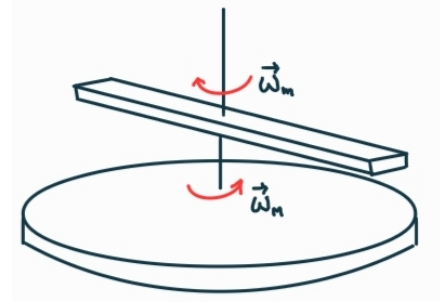
Respuesta: $\omega = \frac{M_1 R_1^2 \omega_1 - M_2 R_2^2 \omega_2}{M_1 R_1^2 + M_2 R_2^2}.$ (6)



Problema 8

La figura muestra un disco de radio R y masa M , el cual gira con respecto a su centro con una rapidez angular ω_M . Luego, una barra de largo ℓ y masa m que gira con rapidez angular ω_m con respecto a su centro, en la misma dirección que el disco, se deja caer sobre él, de forma tal que ahora ambos cuerpos forman un sólo sistema girando con respecto a su centro. Encuentre la velocidad angular final con que queda girando el sistema.

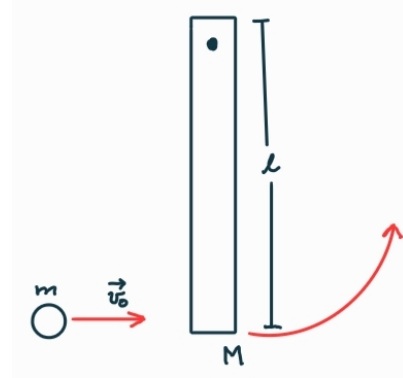
Respuesta:
$$\omega = \frac{6MR^2\omega_M - m\ell^2\omega_m}{6MR^2 + m\ell^2}. \quad (7)$$



Problema 9

La figura muestra un *péndulo físico* formado por una barra de largo ℓ y masa M , inicialmente en reposo, la cual esta pivotada en uno de sus extremos, de forma tal que puede girar libremente con respecto a ése punto. Una bala de masa m y rapidez v_0 se incrusta sobre la barra justo en el extremo no pivotado. Encuentre la velocidad angular con que gira el sistema barra-bala después del impacto. Repita el problema, pero ahora asuma que la bala impacta en la mitad de la barra.

Respuesta:
$$\omega = \frac{v_0}{\ell \left(1 + \frac{M}{3m}\right)}. \quad (8)$$



Problema 10

Repita el problema anterior, pero ahora el péndulo físico esta formado por un cuerpo de forma irregular, pero al cual se le conoce su momento de inercia I_0 , con respecto a un eje de giro ubicado en el pivote del péndulo físico.

